

有一些题有上个学期的内容。
大家挑着做吧

2.5 第

北 京 交 通 大 学

2011-2012 学年第二学期《离散数学基础》期末考试试卷 (A 卷)

(参考答案)

学院 _____ 专业 _____ 班级 _____

学号 _____ 姓名 _____

题号	一	二	三	四	五					总分
得分										
阅卷人										

一、填空题 (每空 1 分, 本大题共 15 分)

1. 命题公式 $\neg(P \rightarrow Q)$ 的主析取范式为 _____,

主合取范式的编码表示为 _____.

【答案】1. $P \wedge \neg Q$, $M_{00} \wedge M_{01} \wedge M_{11}$.

2. 设 E 为全集, _____, 称为 A 的绝对补, 记作 $\sim A$,

且 $\sim(\sim A) =$ _____, $\sim E =$ _____, $\sim$

$\Phi =$ _____.

【答案】2. 集 A 关于 E 的补集 $E - A$; A ; Φ ; E .

3. 设 $A = \{a, b, c\}$; 考虑下列子集

$S_1 = \{\{a, b\}, \{b, c\}\}$, $S_2 = \{\{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$;

$$S_3 = \{\{a\}, \{b, c\}\}, S_4 = \{\{a, b, c\}\}$$

$$S_5 = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}, S_6 = \{\{a\}, \{a, c\}\}$$

则其中 A 的覆盖有 _____, A 的划分有 _____.

【答案】4. $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5; S_3, S_4, S_5$.

4. 设 S 是非空有限集, 代数系统 $\langle P(S), \cap, \cup \rangle$ 中, $P(S)$ 对 $\cap$ 的幺元为 S, 零元为 ϕ . $P(S)$ 对 $\cup$ 的幺元为 ϕ , 零元为 S.

【答案】4. $\phi; S; S; \phi$.

5. 一颗树有两个 2 度结点, 1 个 3 度结点和 3 个 4 度结点, 则 1 度结点数为 7.

【答案】8.

6. 若 $G = \langle V, E \rangle$ 为汉密尔顿图, 则对于结点集 V 的每个非空子集 S, 均有 $W(G-S)$ _____ $|S|$ 成立, 其中 $W(G-S)$ 是 _____.

【答案】6. $\leq; G-S$ 的连通分支数.

二、单项选择题 (每小题 1 分, 本大题共 10 分)

1. 下面命题公式 () 不是重言式.

A. $Q \rightarrow (P \vee Q);$

B. $(P \wedge Q) \rightarrow P;$

C. $\neg(P \wedge \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q);$

D. $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q).$

命题“没有不犯错误的人”符号化为 ()。

设 $M(x)$: x 是人, $P(x)$: x 犯错误。

- A、 $\forall x(M(x) \wedge P(x))$; B、 $\neg(\exists x(M(x) \rightarrow \neg P(x)))$;
C、 $\neg(\exists x(M(x) \wedge P(x)))$; D、 $\neg(\exists x(M(x) \wedge \neg P(x)))$ 。

3. 设 $A = \{\Phi\}$, $B = P(A)$ ($P(A)$ 代表 A 的幂集), 下列各式中哪个是错误的 ()。

- A、 $\Phi \subseteq B$; B、 $\{\Phi\} \subseteq B$; C、 $\{\{\Phi\}\} \in B$; D、 $\{\Phi, \{\Phi\}\} \subseteq P(A)$ 。

4. 对自然数集合 N , 哪种运算不是可结合的, 运算定义为任 $a, b \in N$ ()。

- A、 $a * b = \min(a, b)$; B、 $a * b = a + 2b$;
C、 $a * b = a + b + 3$; D、 $a * b = a, b \pmod{3}$ 。

5. 设 Z 为整数集, 下面哪个序偶不够成偏序集 ()。

- A、 $\langle Z, < \rangle$ ($<$: 小于关系); B、 $\langle Z, \leq \rangle$ ($\leq$: 小于等于关系);
C、 $\langle Z, = \rangle$ ($=$: 等于关系); D、 $\langle Z, | \rangle$ ($|$: 整除关系)。

6. 任意具有多个等幂元的半群, 它 ()。

- A、不能构成群; B、不一定能构成群;
C、不能构成交换群; D、能构成交换群。

7. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个有界格, 它也是有补格, 只要满足 ()。

- A、每个元素都有一个补元; B、每个元素都至少有一个补元;

C、每个元素都无补元；

D、每个元素都有多个补元。

8. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为无向图, $|V| = 7$, $|E| = 23$, 则 G 一定是 ()。

A、完全图; B、树; C、简单图; D、多重图。

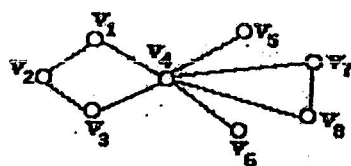
9. 给定无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 如下图所示, 下面哪个边集不是其边割集 ()。

A、 $\{ \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle \}$;

B、 $\{ \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_4, v_6 \rangle \}$;

C、 $\{ \langle v_4, v_7 \rangle, \langle v_4, v_8 \rangle \}$;

D、 $\{ \langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle \}$ 。



10. 有 n 个结点 ($n \geq 3$), m 条边的连通简单图是平面图的必要条件 ()。

A、 $n \geq 3m - 6$; B、 $n \leq 3m - 6$;

C、 $m \geq 3n - 6$; D、 $m \leq 3n - 6$ 。

【答案】

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	D	D	B	A	A	B	D	B	D

三、判断题 (每小题 1 分, 本大题共 10 分)

1. 公式 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge R(y)$ 中 $\forall x$ 的辖域为 $P(x)$ 。 ()

2. 公式 $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$ 的前束范式为 $\forall x \forall y (P(x) \rightarrow Q(x, y))$ 。

3. 设 A, B 为任意集合, 不能 $A \subset B$ 且 $A \in B$. ()

4. 设 R 是集合 A 上的关系, 若 R_1, R_2 是对称的, 则 $R_1 \circ R_2$ 也是对称的. ()

5. 群中可以有零元 (对阶数大于 1 的群). ()

6. 循环群一定是 Abel 群. ()

7. 代数系统中一个元素的左逆元并一定等于该元素的右逆元. ()

8. 每一个链都是分配格. ()

9. 不可能有偶数个结点, 奇数条边的欧拉图. ()

10. 图 G 中的每条边都是割边, 则 G 必是树. ()

【答案】

1. $\times$ $\forall x$ 的辖域为 $P(x) \rightarrow Q(x)$.

2. $\times$ $\forall x P(x) \rightarrow \exists y Q(x, y)$ 的前束范式为 $\exists x \exists y (P(x) \rightarrow Q(x, y))$.

3. $\times$ 可能 $A \subset B$ 且 $A \in B$, 如 $A = \{a\}$, $B = \{1, \{1\}, 2\}$.

4. $\times$ R_1, R_2 是对称的, 则 $R_1 \circ R_2$ 不一定是对称的.

5. $\times$ 阶数大于 1 的群不可能有零元.

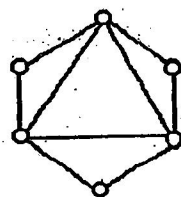
6. $\checkmark$.

7. $\checkmark$.

8. $\checkmark$.

9. $\times$ 可以有偶数个结点、奇数条边的欧拉图. 如图

10. $\times$ 连通图, 若每条边都是割边, 则 G 必是树.



四、简答题（每小题 5 分，本大题共 25 分）

1. 用等值演算法求公式 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 的主析取范式，并求其成真赋值。

【答案】1. 解：原式

$$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q) \vee R \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{000} \vee m_{111} \vee m_{101} \vee m_{001} \vee m_{011}$$

$\therefore$ 使其成真赋值为：

$$\begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}, \begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}, \begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}, \begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}, \begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{matrix}, \begin{Bmatrix} P \\ Q \\ R \end{Bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{matrix}.$$

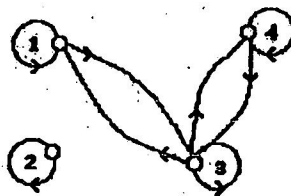
2. 集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系

$$R = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 4, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle \}$$

写出关系矩阵 M_R ，画出关系图并讨论 R 的性质。

【答案】2. 解：

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad R \text{ 的关系图为}$$



R 是自反、对称的。

3. 设 $\langle S, * \rangle$ 是半群， O_L 是左零元，对任 $x \in S$ ， $x * O_L$ 是否是左零元？为什么？

【答案】3. 解： $x * O_L$ 仍是左零元。因为 $\forall y \in S$ ，由于 O_L 是左零元，所以，

$$O_L * y = O_L, \text{ 又}$$

$\langle S, * \rangle$ 为半群, 所以 $*$ 可结合。

所以, $(x * O_L) * y = x * (O_L * y) = x * O_L$, 所以, $x * O_L$ 仍是左零元。

4. 某次会议有 20 人参加, 其中每人至少有 10 个朋友, 这 20 人拟围一桌入席, 用图论知识说明是否可能每人邻做的都是朋友?

【答案】3. 解: 可能。将人用结点表示, 当两人是朋友时相应结点间连一条边, 则得一个无向图

$G = \langle V, E \rangle$, 20 人围一桌, 使每人邻做都是朋友, 即要找一个过每个点一次且仅一次得回路。由题已知,

$$\forall u, v \in V, \deg(u) \geq 10, \deg(v) \geq 10, \therefore \deg(u) + \deg(v) \geq 20,$$

由判定定理, G 中存在一条汉密尔顿回路。即所谈情况可能。

5. 一棵树 T 中, 有 3 个 2 度结点, 一个 3 度结点, 其余结点都是树叶。

(1) T 中有几个结点;

(2) 画出具有上述度数的所有非同构的无向图。

【答案】5. 解: (1) 设该树树叶数为 t , 则树 T 的结点数为 $3+1+t$, 又边数

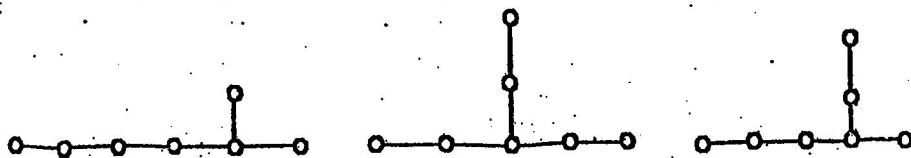
$$= \text{结点数} - 1,$$

$$\sum \deg(v_i) = \text{边数} \times 2,$$

$$\therefore 3 \times 2 + 1 \times 3 + t \times 1 = 2(3 + t + 1 - 1)$$

$$\text{即 } 9 + t = 6 + 2t, \therefore t = 3, \therefore T \text{ 中 } 7 \text{ 个结点.}$$

(2) 具有 3 个两度结点, 一个 3 度结点, 3 片树叶的树 (非同构的) 共有以下三种:



五、证明题 (每小题 8 分, 本大题共 40 分)

1. 用推理规则证明下式:

前提:

$$((\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))), (\exists y)(M(y) \wedge \neg W(y))$$

$$\text{结论: } (\forall x)(F(x) \rightarrow \neg S(x))$$

【答案】1. (1) $\exists y(M(y) \wedge \neg W(y))$

P

$$(2) M(e) \wedge \neg W(e)$$

ES(1)

$$(3) \neg(M(e) \rightarrow W(e))$$

T(2)E

$$(4) \exists y \neg(M(y) \rightarrow W(y))$$

EG(3)

$$(5) \neg(\forall y)(M(y) \rightarrow W(y))$$

T(4)E

$$(6) (\exists x)(F(x) \wedge S(x)) \rightarrow (\forall y)(M(y) \rightarrow W(y)) \quad P$$

$$(7) \neg \exists x(F(x) \wedge S(x))$$

T(5)(6)I

$$(8) (\forall x) \neg(F(x) \wedge S(x))$$

T(7)E

$$(9) \neg(F(a) \wedge S(a))$$

US(8)

$$(10) \neg F(a) \vee \neg S(a)$$

T(9)E

$$(11) F(a) \rightarrow \neg S(a)$$

T(10)E

$$(12) (\forall x)(F(x) \rightarrow \neg S(x))$$

UG(11)

2. 试证明若 $\langle G, * \rangle$ 是群, $H \subseteq G$, 且任意的 $a \in H$, 对每一个 $x \in G$,

有 $a*x = x*a$, 则 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

【答案】3. 证明: (1) 设群 $\langle G, * \rangle$ 的幺元为 e , 则 $\forall x \in G$ 有 $x*e = e*x$,

$\therefore e \in H$ 即 H 非空。

(2) $\forall a, b \in H$, 则 $\forall x \in G$ 有 $a*x = x*a, b*x = x*b$,

从而

$$\begin{aligned}(a*b^{-1})*x &= (a*b^{-1})*x*(b*b^{-1}) \\ &= a*(b^{-1}*b)*x*b^{-1} = (a*x)*b^{-1} \\ &= x*(a*b^{-1}), \therefore a*b^{-1} \in H\end{aligned}$$

故 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。

3. 设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $a \in G$, 如果 f 是从 G 到 G 的映射, 使得对每一个 $x \in G$, 都有 $f(x) = a*x*a^{-1}$, 试证明 f 是一个从 G 到 G 上的自同构。

【答案】

证明 对于任意的 $x, y \in G$, 若 $x \neq y$, 则

$$f(x) = a*x*a^{-1} \neq a*y*a^{-1} = f(y)$$

所以, f 是 G 到 G 的入射。

对于任意的 $y \in G$, 由封闭性得 $a^{-1}*y*a \in G$, 不妨设 $a^{-1}*y*a = x$, 这就说明, 对于任意的 $y \in G$ 必存在 $x \in G$, 使得 $x = a^{-1}*y*a$ 。所以, $y = a*x*a^{-1} = f(x)$ 。可见, f 是 G 到 G 的满射。

另外, 对于任意的 $x, y \in G$, 有

$$f(xy) = a*(xy)*a^{-1} = (a*x*a^{-1})*(a*y*a^{-1}) = f(x)*f(y)$$

因此, f 是从 G 到 G 的一个自同构。

4. 当且仅当 G 的一条边 e 不包含在 G 的闭迹中时, e 才是 G 的割边。

【答案】4. 证明: 必要性: 设 e 为割边, 若 e 包含在 G 的一个闭迹中, 则从 G 中删去 e 仍连通, 此与 e 是割边矛盾。

充分性: 设 $e = (u, v)$, 不包含 G 的任一闭迹中。假设 e 不为割边, 则 $G - e$ 仍连通, u, v 间存在一条基本回路 C , 于是 $C + e$ 则为一条闭迹与已知矛盾, $\therefore e$ 为割边。

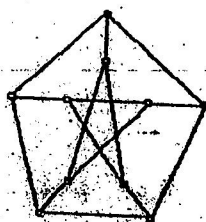
5. 设 $G = \langle V, E \rangle$ ($|V| = v, |E| = e$) 是每个面至少由 k ($k \geq 3$) 条边围成的连通平面图, 试证明 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$, 其中 v 为结点数, e 为边数, 由此证明彼得森图 (Peterson) 图是非平面图。(11 分)

【答案】5. 解: ① 设连通平面图 G 有 t 个面: $r_1, r_2, \dots, r_t$ 则有 $v - e + t = 2$,

又有题意, $\deg(r_i) \geq k, \therefore \sum_{i=1}^t \deg(r_i) \geq kt$ 又 $\sum_{i=1}^t \deg(r_i) = 2e$,

$\therefore 2e \geq kt, t \leq \frac{2}{k}e$. 从而 $v - e + \frac{2}{k}e \geq 2, \therefore e \leq \frac{k}{k-2}(v-2)$.

② 彼得森图 $k=5, e=15, v=10$, 这样 $e \leq \frac{k(v-2)}{k-2}$ 不成立,



所以彼得森图非平面图。(3 分)